Otonom AI Agent'lar ve Araç Entegrasyonu

Metin Tamamlamadan Otonom Eyleme: Modern Ajan Mimarisi ve Tool Calling

Şarkışla Bilim, Sanat ve Kültür Kulübü

Eğitmen: Himmet Can Umutlu

Gemini Notebook

Ajanda ve Odak Noktaları

1. **Paradigma Değişimi**: **Chatbot vs. Agent**
2. Ajan Anatomisi ve Temel Organlar
3. **Araç Entegrasyonu** ve **Altın Kural**
4. **Fonksiyon** Çağırma (Function Calling) Döngüsü
5. ReAct Çerçevesesi ve Otonom Karar Alma
6. **Hata Telafisi** (Self-Correction)
7. **Güvenlik Duvarları** ve HITL
8. **Terminoloji** ve Kapanış

Gemini Notebook

Paradigma Değişimi: Chatbot vs. AI Agent



Klasik Chatbot (Pasif & İzole)

Yalnızca ön eğitim verisindeki ezberine dayanır; dış dünyayla bağı yoktur.

Soru: Bugün Sivas'ta hava kaç derece, dışarı çıkayım mı?

Yanıt: Ben bir dil modeliyim; anlık hava durumu verisine erişemem.



AI Agent (Aktif, Hedef Odaklı & Otonom)

Hedefe ulaşmak için dış dünyayı sorgular, API çalıştırır ve eyleme geçer.

Soru: Bugün Sivas'ta hava kaç derece, dışarı çıkayım mı?
Arka Plan Eylemi:
`weather_api.get_current(city="Sivas")` ➔ `14°C, Yağış: %80`
Otonom Yanıt: Sivas 14°C ve şiddetli rüzgar var; yağmur riski yüksek, mont almalısın.

Chatbot pasif bir kütüphanecidir; sadece ezberindekini anlatır. Agent ise yetkilendirilmiş bir saha görevlisidir; bilmediği yerde internete veya şirket sistemlerine bağlanıp işi çözer.

Gemini Notebook

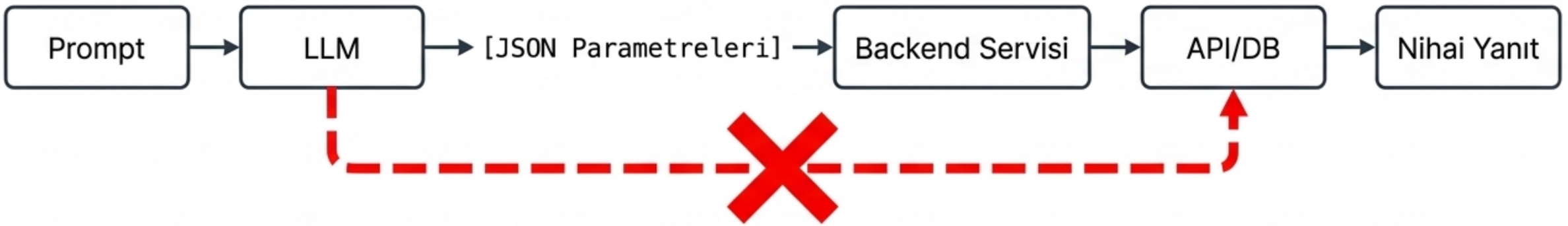
Bir Agent'ın Anatomisi: 4 Temel Organ



Bir yapay zekayı 'ajan' yapan şey zekası değil; aklını (LLM), geçmiş tecrübelerini (Hafıza), stratejisini (Planlama) ve elindeki araç çantasını (Tools) aynı anda kullanabilmesidir.

Gemini Notebook

Altın Kural: Model Kodu Çalıştırmaz, Parametre Üretir!



1. Geliştirici modele kullanabileceği araçların JSON şablonunu bildirir.
2. Model girdiyi inceler; hangi fonksiyonun hangi değerlerle çağrılacağını JSON olarak yazar.
3. Kodu çalıştıran, veritabanına sorgu atan asıl taraf Backend sisteminizdir.
4. Backend sonucu modele döner; model insani dille sonucu özetler.

Yapay zeka asla şirket veritabanına veya sunucuya doğrudan girip işlem yapmaz. Model sadece ne yapılması gerektiğini tarif eden bir ‘orkestra şefi’dir. Gerçek işlemi, güvenliğini sizin yazdığınız Backend yazılımı yürütür.

Gemini Notebook

Canlı Sözleşme: JSON Şeması ve Function Calling Döngüsü

Hedef: Yarın saat 14:00'teki AI Agent atölyesini tüm üyelere duyur.

Araç Sözleşmesi (Geliştirici Tanımı)

Fonksiyon: send_club_announcement
Parametreler: target_audience (kitle), subject (konu), message (içerik)

Modelin Ürettiği Çıktı (Tool Call)

```
{
  "target_audience": "all_members",
  "subject": "Yarın: Atölye",
  "message": "Saat 14:00'te başlıyoruz..."
}
```

Sistem Yürütmesi ve Yanıt (Backend)

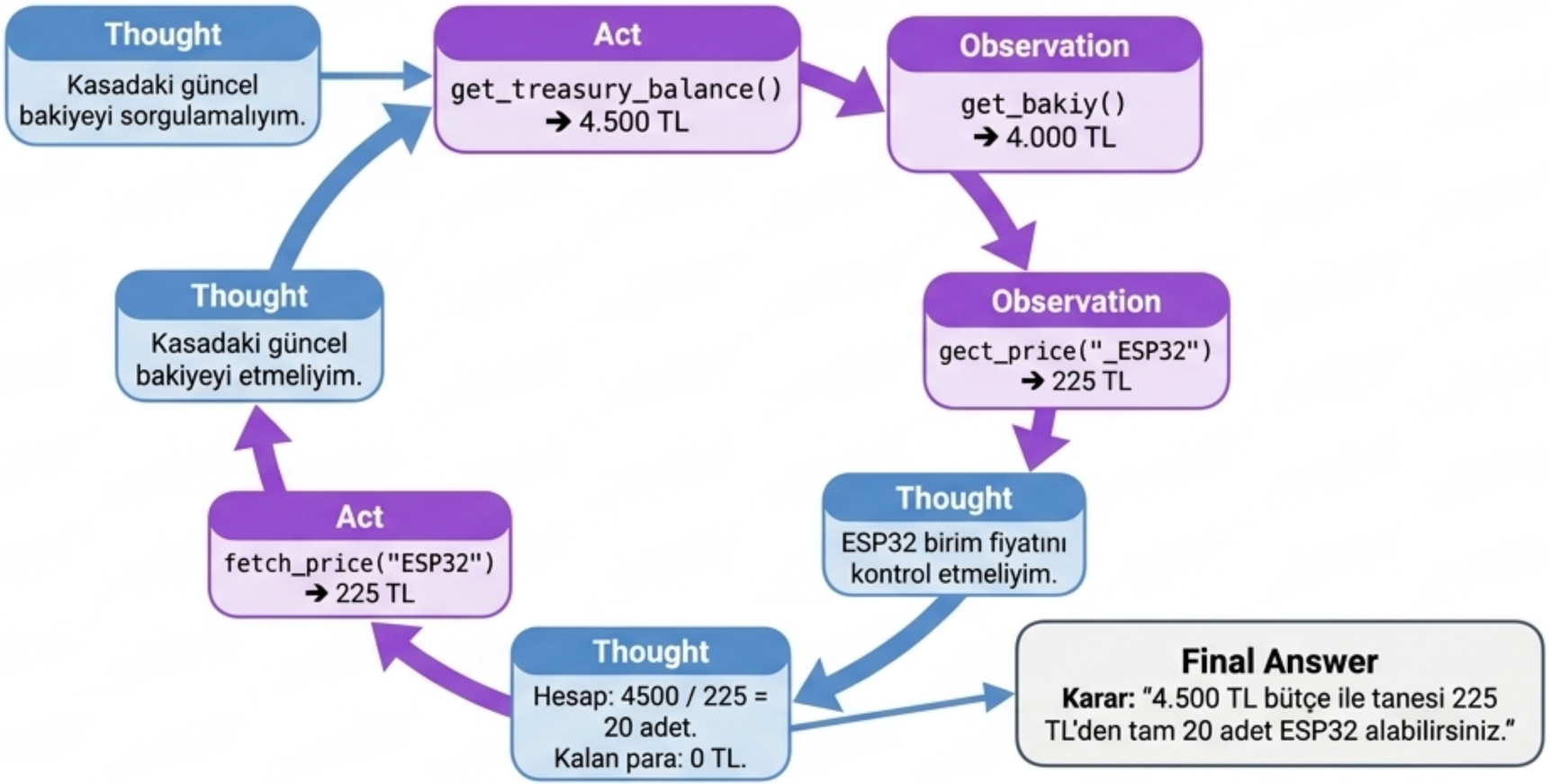
İşlem Sonucu: {"status": 200, "delivered_users": 114}
Nihai Cevap: "Duyuru 114 aktif üyemize başarıyla iletildi."

Burada yapay zeka serbest metin uydurmaz; doğrudan **veritabanı** ve **e-posta servislerinin** anlayacağı katı ve hatasız bir veri paketi (JSON) üretir.

Gemini Notebook

Karar Döngüsü: ReAct Çerçevesi (Reason + Act)

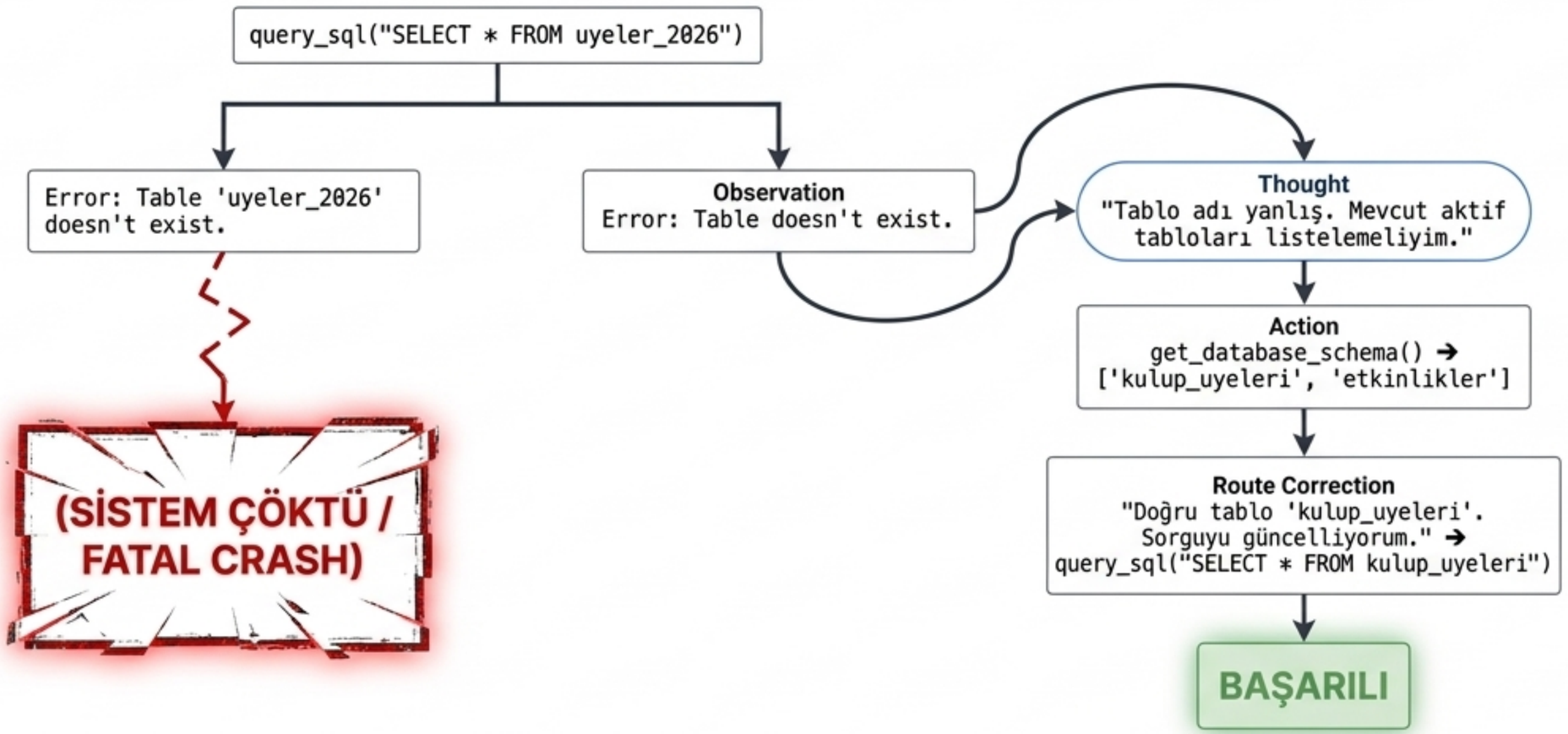
Canlı Senaryo: Kasadaki parayla kaç ESP32 geliştirme kartı alabiliriz?



ReAct mimarisi modelin ezberden sayı uydurmasını (halüsinasyonu) engeller. Model önce düşünür, dışarıdan veriyi çeker, sonucu gözlemler ve ancak kanıt topladıktan sonra karar verir.

Gemini Notebook

Hata Telafisi: Self-Correction (Kendi Kendini Düzeltme)



Ajanın zekası sıfır hata yapmasında değildir; karşılaştığı teknik engeli anlayıp rotasını çalışma anında kendi kendine değiştirebilmesindedir.

Gemini Notebook

Güvenlik Duvarları: Guardrails ve Kontrol Mekanizmaları

1. Sonsuz Döngü Kısıtı (Max Iterations)

Çözülemeyen problemlerde modelin kilitlenmesini önler.

```
max_steps = 5
```

2. Bütçe Sınırı (Budget Guardrails)

Uzayan diyaloglarda fırlayan API token faturalarını engeller. Oturum başına harcama tavanı.

3. Human-in-the-Loop (İnsan Onayı)

Okuma (GET) serbesttir. Veri silme veya para harcama (POST/DELETE) otonomiyi durdurur.

```
"20 adet ESP32 siparişi (4.500 TL) verilecek. Onaylıyor musunuz? [EVET/HAYIR]"
```

Bir ajana araç vermek stajyere şirket kredi kartını teslim etmek gibidir. Okuma yaparken serbesttir; ancak para harcayacaksa veya veri silecekse insandan onay almak zorundadır.

Gemini Notebook

Temel Kavramlar Sözlüğü (Ekran Görüntüsü Almalık)

AI Agent:	Hedef doğrultusunda çevresini algılayan, planlama yapan ve araç kullanan otonom yapay zeka.
Tool Calling:	Modelin harici sistemleri tetiklemek için standart JSON parametresi üretmesi.
ReAct:	Düşünme (Reasoning) ve Eylemi (Acting) birleştiren kanıta dayalı karar alma döngüsü.
Self-Correction:	Modelin çalışma anında aldığı hataları analiz ederek rotasını düzeltmesi.
HITL (Human-in-the-Loop):	Kritik işlemlerde sistemin durup insan onayına başvurması ilkesi.
Max Iterations:	Ajanın sonsuz döngüye girip sistemi kilitlemesini önleyen tavan adım limiti.

Gemini Notebook

“Yapay zeka artık bir sohbet arkadaşı değil; eline dijital araç çantası verdiğimiz bir operasyon mimarıdır.”

---

github.com/himmetcanumutlu

linkedin.com/in/himmetcanumutlu

youtube.com/@hcanumutlu

Gemini Notebook